**Uma análise econométrica das variáveis que afetam o desempenho da indústria agroalimentar**

## 1. INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho é analisar como evoluiu o desempenho da Indústria Agroalimentar (IAA) a partir das variáveis de idade, intensidade tecnológica, ciclo de vida, função objetivo, restrição financeira, setor e região. O trabalho investigou o efeito das decisões de caráter interno no desempenho da IAA.

Para a realização do trabalho foram adotadas variáveis econômicas identificadas na literatura como adequadas para medir as diferenças no desempenho das organizações (Galdeano-Gómez *and* Céspedes-Lorente, 2008, Bagnoli *and* Megali, 2011, Vos *et al*., 2007, George, 2005). Também foi proposto identificar outras variáveis que podem servir de medida de desempenho da IAA.

O desempenho, segundo Daft *y* Marcic (2008), é a capacidade de uma organização alcançar seus objetivos usando recursos de maneira eficiente e eficaz. Neste sentido, o desempenho empresarial pode ser considerado um fator explicativo da competitividade (Daft *and* Marcic, 2008). Neste contexto, em um setor competitivo, como é o caso da IAA, o desempenho é um aspectos relevante sobre o qual as organizações podem chegar a incidir (Monfort, 2002), o que põe de manifesto este tema.

As diferenças na função objetivo gerada pela propriedade do capital podem afetar o desempenho das organizações (Melgarejo *et al*., 2007a). Ao mesmo tempo, o entorno no qual o empreendimento se encontra e o setor de atividade no qual a empresa está inserida também podem resultar em um melhor ou pior desempenho (González *and* Correa, 1998, Sanjuán *et al*., 2001, Galindo, 2005, Romero *and* Sepúlveda, 1999).

Dessa forma, o estudo do efeito destes fatores sobre o desempenho da IAA é, no mínimo, interessante, como indica a bibliografia consultada a respeito deste tema.

Este trabalho está organizado do seguinte modo: Na primeira parte é apresentada uma breve introdução. Na parte dois é feito uma revisão da literatura a respeito do desempenho da indústria e são apresentadas as variáveis adotadas em outras investigações. Na parte seguinte é feita a descrição das variáveis e o método de análise adotado para se alcançar os objetivos propostos. Na parte quatro do trabalho, são apresentados os resultados do presente trabalho e a discussão dos mesmos. Na parte cinco são apresentadas as principais conclusões e finalmente na parte seis a bibliografia consultada.

## 2. REVISÃO DA LITERATURA

A pesar da recente atenção dada ao tema, os dados sobre a estrutura de financiamento das organizações durante seu ciclo de vida são limitados, e os resultados não são contundentes (Gregory *et al*., 2005). Portanto, faz-se necessário ampliar a compreensão a respeito das opções financeiras dos empreendimentos nesta área, verificando, em particular, a existência de uma estrutura de capital ótima, além dos controles potencialmente relevantes para explicar as decisões da estrutura de capital à medida que avançam os empreendimentos nas diferentes fases do seu ciclo de vida (Rocca *et al*., 2011).

O desempenho econômico de uma organização está positivamente associado a seu crescimento e sobrevivência. Eles também podem ser influenciados, positivamente pela região e o setor de atividade no qual a empresa está inserida (Cader *and* Leatherman, 2011, Galdeano-Gómez *and* Céspedes-Lorente, 2008, Galindo, 2005). Desta forma, os fatores explicativos do desempenho são um tema de interesse na atualidade (Cader *and* Leatherman, 2011, Galdeano-Gómez *and* Céspedes-Lorente, 2008, Galindo, 2005).

A idade é um importante fator na investigação do desempenho das empresas, pois pode afetar as decisões de financiamento, principalmente o caso das pequenas e médias empresas (PME), que no início do seu ciclo de vida, além de buscar sua sobrevivência, enfrentam dificuldades para acessar as fontes de financiamento, seja por cumprir os requisitos mínimos de acesso ao mercado de valores, seja por haver adquirido um nível suficiente de reputação (Serrasqueiro *and* Nunes, 2011, George, 2005).

Por sua vez, Anic *et al*. (2009) e George (2005), apresentaram uma relação negativa entre a idade e o desempenho das empresas. Estes autores justificaram seus resultados a partir das vantagens que podem ter as empresas mais novas. Estas empresas, por serem recém chegadas ao mercado, não possuem excessivos números de empregados, nem altos custos de produção, nem tão pouco tecnologia obsoleta e são mais flexíveis do ponto de vista da sua adaptação às tendência do mercado. Para outros autores, as empresas com menos de 3 anos são mais propensas a obter maior desempenho pela atuação de seus gestores ou proprietários (Vos *et al*., 2007). Frente a este divergência, identificada na literatura a respeito do efeito da idade no desempenho das empresas, investigar o efeito da idade sobre o desempenho da IAA parece uma proposta interessante. Portanto, segue abaixo a primeira hipótese (H1).

H1 – A idade está inversamente relacionada com o desempenho da IAA.

A literatura, aponta indícios de relação entre o desempenho, a intensidade do capital e a intensidade do trabalho adotados por uma empresa. Uma maior intensidade do capital estaria relacionada com maior rendimento e um número menor de trabalhadores poderia resultar em menor gasto de pessoal, o que permitiria a empresa pagar melhores salários médios a seus empregados aumentando, desta forma, a produtividade do trabalho e em consequência alcançando maior rentabilidade *(*Anic *et al*., 2009).

Não há consenso entre os investigadores sobre uma forma de medir a intensidade do capital. A intensidade do capital (INT_CAP), variável que pode afetar o desempenho das empresas (AMATO *y* AMATO, 2004), medem a intensidade do capital utilizando a relação entre o grau de mecanização, as necessidades de instalações da empresa e suas receitas. Por sua vez, a INT_CAP foi medida por Lee (2009) como a relação entre o ativo total e as vendas. Uma empresa de capital intensivo é aquela onde o custo dos bens de capital é o principal custo, de modo que estas empresas podem tratar de reduzir a alavancagem operacional, por exemplo, arrendando ou alugando seus ativos. Na literatura econômica, encontramos argumentos de que os requisitos de capital podem se tornar uma barreira de entrada, o que sugere que a intensidade do capital pode ter uma relação com a taxa de lucro e desempenho das empresas (Lee, 2009, Amato *and* Amato, 2004).

Alguns autores encontraram associação positiva entre a INT_CAP e o desempenho das empresas que adotam o processo de reengenharia, de modo que a INT_CAP, poderia afetar positivamente o desempenho da IAA (Altinkemer *et al*., 2011). Ao mesmo tempo, Galdeano-Gómez *y* Céspedes-Lorente (2008) estudam a INT_CAP como determinante da produtividade e do desempenho da IAA encontrando também uma relação positiva e significativa entre este e o desempenho da IAA do sudeste espanhol.

Diante do exposto, a respeito dos efeitos que pode ter a INT_CAP sobre o desempenho das empresas e sua relação inversa com a intensidade de trabalho, propusemos a seguinte hipótese (H2.1):

(H2.1) A intensidade do capital está positivamente relacionada com o desempenho da IAA espanhola.

O fluxo de caixa, é outra variável que segundo a literatura, afeta o desempenho das empresas. Há autores que matem a existência de uma relação positiva entre o fluxo de caixa com saldo positivo e o desempenho. Estes autores destacaram a necessidade do fluxo de caixa por parte das empresas para financiar seus projetos, estando o desempenho das empresas

estritamente associado a sua capacidade de gerar saldo positivo de caixa (Hovakimian, 2009, Guariglia *et al*., 2011). Neste sentido, foi proposta a seguinte hipótese (H2.2):

(H2.2) O fluxo de caixa, com saldo maior que zero, está positivamente relacionado com o desempenho da IAA espanhola.

Outro fator que pode afetar o desempenho das empresas é a aversão ao risco. A literatura sobre este tema tem como precursor o trabalho de Bowman (1980), no qual identifica uma correlação negativa entre o risco do negócio e o retorno das empresas, o que ficou conhecido como o paradoxo de Bowman. O autor mostrou que as empresas com menores riscos podem conseguir rendimentos mais elevados. O paradoxo risco-desempenho, pode ser explicado se considerarmos que a atitude dos gerentes são heterogéneas para distintas empresas em diferentes setores de atividade. Assim, os agentes têm atitudes diferentes de lucro, de risco e perda, dependendo do valor de referência (Chou *et al*., 2009).

Para alguns autores, existe um nível objetivo nas empresas para a relação risco-desempenho (Chou *et al*., 2009). Estes autores provaram a existência de diferenças entre o nível de desempenho e o efeito do risco, onde as empresas abaixo do nível objetivo apresentaram uma relação negativa entre risco e desempenho, enquanto que, as empresas acima do nível objetivo apresentou relação positiva entre risco e desempenho. Acreditamos que esta relação também ocorre para a IAA espanhola. Assim, além de contrastar o paradoxo Bowman, este trabalho pretende encontrar um nível de risco no qual a IAA muda a sua relação com o desempenho. Diante da revisão bibliográfica, foi proposta a seguinte hipótese (H2.3):

(H2.3) O posicionamento vertical de cada empresa sobre a variável dependente afeta de forma crescente seu desempenho.

A propriedade de capital, outro fator amplamente estudado pela literatura cientifica sobre o resultado das empresas (Bartlett *et al*., 1992, Abor *and* Biekpe, 2007, Bruton *et al*., 2010, Melgarejo *et al*., 2007b, Melgarejo *et al*., 2007a, McMahon, 2007, Melgarejo *et al*., 2010), é também ponto de análise em nosso trabalho. Buscamos captar as possíveis diferenças no desempenho das empresas capitalistas diante das cooperativas. Neste sentido, o desempenho das organizações geralmente está determinado, entre outros, pelo comportamento e a natureza dos que são responsáveis pelas decisões e, é claro, para quem se dirige os benefícios (Monzón, 2006, Melgarejo *et al*., 2007c).

Monzón (2006), mostra que as empresas da economia social, que compreendem as organizações cooperativas, são formadas com a finalidade de aumentar o valor dos ativos relacionados às necessidades de seus parceiros (de trabalho ou de fornecimento de matéria-prima). Assim, seus proprietários veem os resultados, como forma de remuneração previamente estabelecida, transações com terceiros, parceiros, colaboradores, etc. (Ferreira, 2005). Por sua vez, as sociedades capitalistas (Sociedade Limitada - SL e Sociedade Anônima - SA), visam maximizar os benefícios daqueles que controlam o processo de decisão, sempre buscando reestruturar sob pressão dos acionistas e do conselho de administração.

Além disso, cooperativas, com o seu duplo sentido, deve realizar a função de aumentar a utilidade dos produtos de forma eficiente para sobreviver como uma empresa e, ao mesmo tempo aplicam sistemas justos na distribuição dos resultados, com flexibilidade, salários em conformidade com os seus princípios de solidariedade e intercooperação (Garcia-Gutierrez, 1988). Portanto, cooperativas, em relação a empresas capitalistas podem remunerar melhor os produtos de seus parceiros. As cooperativas também costumam usar suas sobras para garantir a remuneração dos trabalhadores/parceiros, o que pode afetar seu desempenho no curto prazo.

A hipótese anterior mostra que as diferenças que o desempenho das organizações capitalistas e cooperativas pode estar relacionado, entre outros, com a sua participação no capital. Então, levantamos nossa próxima hipótese (H2.4).

(H2.4) Empresas capitalistas alcançam um melhor desempenho do que as empresas cooperativas.

A literatura também apresenta argumentos conflitantes sobre o efeito da disponibilidade financeira sobre o desempenho das empresas. De acordo com George (2005), a falta de disponibilidade financeira tem um impacto negativo sobre o desempenho, porque a escassez de recursos podem limitar as opções estratégicas dos gerentes permitindo ou não assumir riscos não implantando projetos. O autor também estabelece relação entre o ROA e a disponibilidade financeira, indicando que uma indústria com alta rentabilidade (ROA), sugere potencial de geração de disponibilidade de caixa.

Enquanto isso, Bradley *et al.* (2011), apoia os argumentos de George (2005), apontando que disponibilidade de recursos financeiros tem um efeito positivo direto sobre o desempenho das empresas, os autores também apontam que a diferença pode ter uma dupla relação com o desempenho das empresas. Por um lado, a disponibilidade financeira pode impulsionar o crescimento, porque os gestores estão dispostos a usar recursos ociosos, mas também a falta de recursos e falta de financiamento estão associados a uma maior inovação, espírito empreendedor e desempenho. Acreditamos que a disponibilidade financeira deve afetar positivamente o desempenho da IAA espanhola, devido ao grande número de micro e pequenas empresas neste setor e sua necessidade de recursos para lançar os seus projetos. Por consequência, foi proposta a seguinte hipótese (H2.5):

(H2.5) A disponibilidade de recursos financeiros afeta positivamente o desempenho da IAA espanhola.

Por sua vez, a relação potencial que representa a capacidade de endividamento remanescente da empresa ou os recursos ainda não atribuídos nas operações (Bradley *et al.*, 2011), poderia supor que quanto maior a disponibilidade potencial, maior será a facilidade para adquirir fundos para investir em seus projetos. Assim propomos, a hipótese (H2.5.1):

(H2.5.1) A disponibilidade potencial está positivamente relacionada com o desempenho da IAA espanhola.

Em relação às fontes de financiamento que influenciam a estrutura financeira das empresas, encontramos algumas questões-chave que podem afetar o desempenho: endividamento (Gaud *et al*., 2005), a solvência (Melgarejo *et al*., 2007d) e pressão financeira (Becchetti *and* Trovato, 2002).

O endividamento é apontado na literatura como uma variável que contribui para explicar o desempenho das empresas. De acordo com Becchetti e Trovato (2002), as empresas com maior disponibilidade de financiamento externo, ou seja, maior endividamento, tem um desempenho superior em comparação com as empresas com nível de endividamento menor.

Outros autores trazem contribuições para a relação entre o desempenho e o nível de endividamento argumentando que a restrição de financiamento pode afetar o desempenho das empresas, de fato, as PME têm restrições de crédito pelo seu pequeno tamanho e pouca experiência no mercado prejudicando seu desempenho contra empresas maiores (Rahaman, 2011). Portanto, a nossa próxima hipótese (H2.6) é:

(H2.6) O endividamento está positivamente relacionado com o desempenho da IAA espanhola

(H2.6.1) A liquidez afeta positivamente o desempenho da IAA espanhola

(H2.6.2) A pressão financeira afeta negativamente o desempenho da IAA espanhola.

A região, entendida como o ambiente onde a empresa está localizada, e seu setor de atividade, podem melhorar a competitividade das empresas e, claro, fazer essa alcançar melhor desempenho (Galdeano-Gómez *and* Céspedes Lorente, 2008, Galindo, 2005).

Neste contexto, o ambiente que opera a IAA, com as suas características geográficas, ambientais e culturais, podem gerar vantagem competitiva, dependendo de fatores internos,

isto é, aqueles que são controláveis pela empresa, reduzindo os custos de abastecimento ou de influenciar o tamanho da indústria (González *and* Correa, 1998, Sanjuan *et al*., 2001, Galindo, 2005, Romero *and* Sepulveda, 1999). Da mesma forma, outros autores apontam a localização das empresas como um fator que desenvolve o sistema económico local (Donald e Blay-Palmer de 2006, Albuquerque, de 2007, Pingali de 2006).

Por sua vez, o setor de atividade influencia a rentabilidade e a sobrevivência da empresa podendo chegar a atingir uma maior rentabilidade (Galindo, 2005). Assim, a região e os setores são características da IAA espanhola com possível efeito sobre o desempenho da indústria. Logo, considerando a importância que pode ter a localização e especialização da IAA, propomos as seguintes hipóteses (H2.7 e H2.8):

(H2.7) A localização de cada empresa afeta o desempenho.

(H2.8) Os setores de atividades afetam de diferente maneiras o desempenho da IAA espanhola.

## 3. MATERIAL E METÓDO

### 3.1 Dados

Para investigar o efeito idade, intensidade tecnológica, fluxo de caixa e propriedade do capital, endividamento, disponibilidade de caixa e risco, sobre o desempenho da IAA espanhola.

O banco de dados é formado, inicialmente por 84031 dados distribuídos entre 12.057 empresas no período de 1994 a 2007. Para esta pesquisa foram aplicados outros critérios que geraram redução no número de dados disponíveis, embora a redução não representa problema para o nível de significância dos resultados.

### 3.2 Variáveis adotadas

Para avaliar o desempenho da IAA espanhola, tomamos como variáveis dependentes do valor agregado (VA), lucro operacional, ou de exploração bruta (EBITDA) e lucratividade (ROA).

O VA, representa a atividade da empresa e tem como vantagem a possibilidade de comparar o seu valor com o de outras empresas, porque no seu cálculo não entra nem amortizações e perdas por prejuízo (Archel *et al*., 2010) .

A EBITDA representa o lucro antes de juros, impostos e amortização, por isso é mais um indicador de resultados da empresa (Archel *et al*., 2010). Devido à importância do dinheiro para o desempenho das empresas, o EBITDA é considerado muitas vezes um fator importante na avaliação do desempenho económico (Melgarejo *et al*., 2007a). Adotamos no nosso trabalho como uma medida de rentabilidade e determinamos o EBITIDA subtraindo das receitas operacionais algumas despesas operacionais como provisionamento, salários e serviços exteriores.

Obtemos o ROA dividindo o resultado antes de juros e impostos por total de ativos. Este índice representa a taxa de retorno, independentemente de como a empresa financia seus ativos, ou seja, independente da estrutura financeira do mesmo e os seus custos (Archel *et al*., 2010, García *and* Crespo, 2007) . Quanto maior a razão, maior é a produtividade obtida de ativos (Montegut *et al*., 2002). Outros autores também descrevem o ROA como um indicador do desempenho de negócios (García *and* Crespo, 2007).

A variável idade ($Idade_{it}$), da empresa é o número de anos que tem a empresa desde a sua criação até 2007.

O $INT_CAP_{it}$, medimos, de acordo com Amato *y* Amato (2004), usando valores obtido no balanço e demonstração de resultados. Combinamos o total de ativos de renda total de cada empresa i no ano t. Assim, podemos ver se a IAA é mais ou menos intensiva em

capital, devido a uma maior/menor proporção de $INT_CAP_{it}$. Esta variável foi utilizada em outros estudos, a fim de avaliar o desempenho empresarial (Amato *y* Amato 2004, Dewenter *and* Malatesta, 2001 Galdeano-Gómez *and* Céspedes Lorente, 2008, Altinkemer *et al*., 2011).

O fluxo de caixa foi obtido pela soma do lucro líquido, amortizações e provisões de cada empresa em seus respectivos anos. A variável fluxo de caixa foi padronizada utilizando o total de ativos (CSFL_A). Neste caso o fluxo de caixa foi dividido pelo ativo total.

A variável risco está relacionada com o desempenho dos negócios, como as empresas posicionadas em um dado quartil como no trabalho de risco estratégico de Colins *y* Ruefli (1995). Como Collins *y* Ruefli (1992) propõem, definimos o conjunto de referências para avaliação de risco. No nosso caso, é evidente que investigamos o risco na IAA espanhola. Para entender melhor os efeitos do risco sobre o desempenho da IAA, nós segmentamos nossos dados em todas as regiões e setores de atividade.

Ao adotar os quartis como variáveis de risco estratégico, estamos medindo a viabilidade a longo prazo de uma empresa em relação ao seu entorno, para que as empresas se posicionem tendo em conta as medidas de desempenho (Ruefli *et al*., 1999, Collins *and* Ruefli, 1992). Portanto, a empresa i pertencente a k-ésimo, k = 1, 2, 3, 4, em seguida, $R_{kit} = 1$ e os outros quartis são iguais a zero. As variáveis de risco estratégico que adotamos estão em linha com as principais condições estudadas por Collins *y* Rueffli (1996). As condições são: i) a existência de uma referência feita por um grupo de empresas; ii) a existência de uma medida do comportamento dessas empresas ao longo do tempo e iii) a divisão de categorias comportamentais em espaços, como cada um dos quatro R criados.

A variável propriedade do capital ($Prop_Cap_{it}$) é uma variável dicotômica que distingue as empresas entre as empresas capitalistas e cooperativas, onde o primeiro assume valor 1 e as cooperativas o valor 0.

A disponibilidade financeira ($SLK_FIN_{it}$) foi definida em nosso trabalho de acordo com o montante apresentados por outros autores, portanto, $SLK_FIN_{it}$ é a relação entre ativos e passivos correntes de cada empresa i no tempo t (Bradley *et al*., 2011) .

Ao mesmo tempo, definimos variações SLK_FIN que podem influenciar o desempenho das empresas. Seguindo o trabalho de Bradley et al (2011) que aprova suas terminologias para a variável disponibilidade potencial (SLK_POTit). O $SKL_POT_{it}$ é a relação entre dinheiro de curto prazo que pode ser chamado cada empresa i no período t.

Por sua vez, a variável $APL_FIN_{it}$ nos dá informações sobre o efeito que pode ter o nível de dívida que está sujeita à IAA espanhola e o seu desempenho. Para analisar a liquidez da IAA espanhola, a sua capacidade de lidar com pagamentos da sua dívida, foi adotado um indicador de endividamento, com o qual foi possível analisar a intensidade da dívida com relação aos fundos ($LS_{it}$). Esta relação mede a capacidade da empresa para cumprir as suas obrigações de longo prazo, por isso, é obtido a partir da transação entre os ativos totais e passivos exigíveis (Melgarejo, 2008, García *and* Crespo, 2007, Verona *et al*., 2003)

Para alguns autores, a relação entre despesas financeiras e o lucro líquido para o ano são indicadores da solvência da empresa (García *and* Crespo, 2007). Usamos o PRS_FIN como uma medida de acesso ao financiamento.

Conhecendo a demarcação geográfica de uma área ou região (Pablo-Martí *and* Muñoz-Yebra, 2009), discriminamos nossos resultados e agrupamos com base na amostra de acordo com a sua localização nas Comunidades Autónomas (CCAA) e em um segundo momento, foi utilizado a Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) (CE, 2003), para reagrupar a CCAA em regiões. O NUTS estabelece um quadro jurídico para a divisão geográfica do território europeu, a fim de harmonizar a coleta, transmissão e publicação de estatísticas nacionais e comunitárias, portanto, nossa amostra foi reunida através de um método que permite comparar os resultados com outras regiões Europeias. Nesse sentido, temos 7 regiões: Noroeste (ES1.NORO), Nordeste (ES2.NORE), Madri

(ES3.MAD), Centro (ES4.CENT), Catalunha (ES51.CAT), Comunidade Valenciana (ES52.VAL), Sul (ES6.SUR) e Ilhas (ES7.ISLA). Cada uma das regiões é composta de suas respectivas CCAA.

A amostra também foi categorizada de acordo com os setores de atividade, definida de acordo com o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE-2009). Usamos 3 dígitos para o agrupamento de setores, deixando a amostra distribuída da seguinte forma: Carne (101.CARN), peixe (102.PESC), frutas e vegetais (103.FRHR), gorduras e óleos (104.GRAC), moinho de grãos (106.MOLR), pastelaria (107.PAST), outros alimentos (108 TRO), alimentos para animais (109.ALAN), bebidas alcoólicas (110.BEAH) e refrigerantes (111.BNAH) .

As variáveis utilizadas neste estudo estão descritas na Tabela 1, onde também é apresentada uma breve revisão da literatura que também adota essas variáveis no estudo do desempenho das empresas.

**Tabela 1.** Variáveis, descrição e referências que as adotam como medidas de desempenho

| Variáveis Depend. | Descrição | Referência Bibliográfica |
|---|---|---|
| $VA_{it}$ | Valor agregado = lucro antes de juros e impostos + amortizações + padronizados pela equipe custos totais Ativos ($VA_A_{it}$) | (Altinkemer et al., 2011, Albino et al., 2010, Melgarejo et al., 2007a, Galdeano-Gómez and Céspedes-Lorente, 2008, Bagnoli and Megali, 2011, Albino et al., 2009, Corrêa and Junior, 2008) |
| $EBITDA_{it}$ | Lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e itens extraordinários padronizadas pelo Ativo Total ($EBITDA_A_{it}$) | (Batidas, 2007, Melgarejo et al., 2007b, Corrêa and Junior, 2008, Melgarejo et al., 2007a, Vos et al., 2007) |
| $ROA_{it}$ | Rentabilidade Econômica = $BAII_{it}$/Ativo $Total_{it}$ | (Altinkemer et al., 2011, Shim, 2011, Bruton et al., 2010, Villalonga and Amit, 2006, Melgarejo et al., 2007b, Hamelin, 2011, Casado, 2008, Montegut et al., 2002, López, 2000, Prado, 1999, Corrêa and Junior, 2008, Melgarejo et al., 2007a, George, 2005, García and Crespo, 2007, Anic et al., 2009) |
| **Variáveis Indep.** | **Descrição** | **Referência Bibliográfica** |
| $Idade_{it}$ | Número de anos desde a constituição da empresa | (George, 2005, Anic et al., 2009, Bruton et al., 2010, Guariglia, 2008, Greve, 2010, Ndofor et al., 2011) |
| $Int_Cap_{it}$ | Intensidade de Capital = Ativo $total_{it}$/Total de $Ingresos_{it}$ | (Amato and Amato, 2004, Lee, 2009, Galdeano-Gómez and Céspedes-Lorente, 2008, Altinkemer et al., 2011, Anic et al., 2009, Guariglia, 2008) |
| Fluxo de $caixa_{it}$ | CSFL_A = Lucros $líquidos_{it}$ + $amortizações_{it}$ + $provisões_{it}$ padronizadas pelo Ativo $Total_{it}$ | (Guariglia, 2008, Guariglia et al., 2011, Hovakimian, 2009) |
| $Risco_{it}$ | $R1_{it}$, $R2_{it}$, $R3_{it}$, $R4_{it}$ das variáveis dependentes | (Guariglia, 2008, Collins and Ruefli, 1995, Melgarejo, 2008, Shim, 2011) |
| $Prop_Cap_{it}$ | Capitalistas = 1 e Cooperativas = 0 | (Abor and Biekpe, 2007, Melgarejo et al., 2007b, Hamelin, 2011, Melgarejo et al., 2007a, Melgarejo et al., 2010) |
| Disponilidade $Financiera_{it}$ | $SLK_FIN_{it}$ =Ativo $Circulante_{it}$/Pasivo $Circulante_{it}$ | (Bradley et al., 2011) |
| Disponibilidade $Potencial_{it}$ | $SLK_POT_{it}$ = $Tesouraria_{it}$/Exigível a $C/P_{it}$ | (Bradley et al., 2011, Greve, 2010) |
| $Influência_{it}$ | $APL_FIN_{it}$ = Dívidas $totais_{it}$/Ativo $Total_{it}$ | (Gaud et al., 2005) |
| $Liquidez_{it}$ | $LS_{it}$ = Ativo $Total_{it}$/$Empréstimos_{it}$ | (Melgarejo et al., 2007a, Melgarejo et al., 2007d, García and Crespo, 2007, Melgarejo et al., 2010, Verona et al., 2003) |
| Pressão $Financeira_{it}$ | $PRS_FIN_{it}$ = gastos $financeiros_{it}$/($BAI_{it}$ + $depreciação_{it}$ + gastos $financeiros_{it}$) | (Becchetti and Trovato, 2002, García and Crespo, 2007) |
| $Região_{it}$ | Categorizacão dos dados segundo o critério Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) | (Albino et al., 2010, González and Correa, 1998, March et al., 2004, Delgadillo et al., 2006, Romero and Sepúlveda, 1999, Galindo, 2005, Albino et al., 2009) |
| Setor de $Atividade_{it}$ | Categorizacão dos dados segundo o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE-2009) | (Correa et al., 2003, Galindo, 2005, Galdeano-Gómez and Céspedes-Lorente, 2008, Albino et al., 2010, Amato and Amato, 2004) |

**Fonte:** Elaboração própria

## 4. MÉTODOS

Para investigar os efeitos das variáveis ambientais, a função objetivo e das restrições de crédito, estimamos usando o método de mínimos quadrados ordinários (MQO), bem como outros autores (Guariglia, 2008, Sarno, 2008, Deesomsak *et al* ., 2004, George, 2005, Bruton *et al*., 2010).

Como nossas variáveis dependentes podem ser zero, devido a estimativa usando a variável constante $\beta_0$, mostrou sinais de colinearidade (índice de condição superior a 30) (Besley, 1991), e o nível de significância ($R^2$ ajustado) aumenta quando excluídos esta variável, $\beta_0$ foi retirado dos nossos modelos.

Para avaliar o efeito de todos os fatores investigados sobre o desempenho da IAA espanhola e testar nossas hipóteses, são levantados três modelos de regressão em que o primeiro é o que chamamos de modelo geral, que vai contrastar as hipóteses H2.1 até a H2.3. Este modelo consiste nas variáveis:

$$Y_{it} = \beta_1 LN_DF_Vendas_{it} + \beta_2 Idade_{it} + \beta_3 INT_CAP_{it} + \beta_4 CSFL_A_{it} + \beta_5 R1_{it} + \beta_6 R2_{it} + \beta_7 R3_{it} \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Onde:

A variável dependente $Y_{it}$ assume três valores, onde: VA_A, EBITDA_A e ROA. O $\beta 1LN_DF_Vendas_{it}$ é o volume de negócios de cada empresa i no ano t. O $\beta_2 Idade_{it}$ indica a idade de cada empresa i no respectivo ano de sua criação. $B_3 INT_CAP_{it}$ representa a intensidade do capital de cada empresa i no ano t. O $\beta_4 CSFL_A_{it}$ representa o fluxo de caixa normalizado pelo total de ativos de cada empresa i no ano t. Quartis são variáveis categóricas reflete o risco estratégicos de cada empresa i no ano t e $\varepsilon_{it}$ é o fator incontrolável de erro.

O segundo modelo é uma extensão do nosso modelo geral cujo objetivo é a investigação dos efeitos da função objetivo sobre o desempenho das empresas com as quais mantemos as variáveis propostas no modelo geral e adicionar variáveis que nos permitem testar as hipóteses H2.4 e H2.5.

$$Y_i = \beta_1 LN_DF_Vendas_{it} + \beta_2 Idade_{it} + \beta_3 INT_CAP_{it} + \beta_4 CSFL_A_{it} + \beta_5 R1_{it} + \beta_6 R2_{it} + \beta_7 R3_{it} + \beta_8 \operatorname{Prop}_Cap_{it} + \beta_9 SLK_FNC_{it} + \beta_{10} SLK_POT_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

As variáveis que permitem este modelo são propriedade do capital ($\beta_8 Prop_Cap_{it}$), apuramento financeiro ($\beta_9 SLK_FNC_{it}$) e liberação de potencial ($\beta_{10} SLK_POT_{it}$).

O modelo seguinte, que também é baseado no modelo geral, fornece variáveis que nos permitiram investigar os efeitos das fontes e restrição de financiamento no desempenho da IAA espanhola.

$$Y_i = \beta_1 LN_DF_Vendas_{it} + \beta_2 Idade_i + \beta_3 INT_CAP_i + \beta_4 CSFL_A_{it} + \beta_5 R1_{it} + \beta_6 R2_{it} + \beta_7 R3_{it} + \beta_8 APL_FIN_{it} + \beta_9 LS_{it} + \beta_{10} PRS_FIN_{it} + \varepsilon_i$$

(3)

As variáveis fornecidas pelo modelo, além das variáveis já mencionadas no modelo geral são:

A alavancagem financeira ($\beta_8 APL_FIN_{it}$), que mede a relação entre a dívida total e os ativos financeiros. A liquidez ($\beta_9 LS_{it}$) variável que mede a relação entre o total de ativos e passivos totais. A pressão financeira ($\beta_{10} PRS_FIN_{it}$), variável que nos permite avaliar o acesso ao financiamento da IAA espanhola e a relação entre despesas financeiras dividido pelo BAI somado a depreciação e despesas financeiras. Com este modelo podemos comparar as hipóteses H2.6.

Nós também segmentamos a base de dados considerando as regiões e setores de atividade e desta forma comparamos as hipóteses H2.7 e H2.8.

Finalmente, foi utilizado o software econométrico STATA / SE 10 e considerando p <0,05 ou <0,001 significativo e altamente significativo, respectivamente, p <0,10 foi considerado uma tendência para significância estatística.

## 5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Inicialmente apresentamos a descrição das variáveis utilizadas em cada um dos modelos propostos neste trabalho (Tabela 2). Como esperado, a média do EBITDA_A é menor que o VA_A, pois o EBITDA é igual ao VA menos as despesas com mão de obra. A idade média da IAA espanhola representadas na nossa base de dados é de 19,5 anos e varia entre 4 e 38 anos no período de 1994 a 2007. O $Prop_Cap_{it}$ indicou que o IAA é concentrada (96%) em empresas capitalistas.

**TABELA 2.** Descrição das variáveis adotadas neste trabalho

| Variáveis | N | Mínimo | Máximo | Média | Desv. típ. |
|---|---|---|---|---|---|
| VA_A | 83131 | -.749 | 1.566 | .375 | .290 |
| EBITDA_A | 83131 | -1.410 | 1.308 | .106 | .096 |
| ROA | 83131 | -1.510 | 1.230 | .051 | .087 |
| LN_DF_Vendas | 83131 | -5.200 | 13.613 | 7.134 | 1.526 |
| IDADE | 83131 | 4.000 | 38.000 | 19.572 | 3.757 |
| INT_CAP | 83131 | .015 | 4.976.000 | 1.744 | 28.662 |
| CSFL_A | 83131 | -3.089 | 1.661 | .093 | .096 |
| $R_1$_VA_A | 83131 | .0 | 1.0 | .250 | .433 |
| $R_2$_VA_A | 83131 | .0 | 1.0 | .250 | .433 |
| $R_3$_VA_A | 83131 | .0 | 1.0 | .250 | .433 |
| $R_4$_VA_A | 83131 | .0 | 1.0 | .250 | .433 |
| $R_1$_EB_A | 83131 | .0 | 1.0 | .251 | .434 |
| $R_2$_EB_A | 83131 | .0 | 1.0 | .249 | .432 |
| $R_3$_EB_A | 83131 | .0 | 1.0 | .249 | .433 |
| $R_4$_EB_A | 83131 | .0 | 1.0 | .250 | .433 |
| $R_1$_ROA | 83131 | .0 | 1.0 | .250 | .433 |
| $R_2$_ROA | 83131 | .0 | 1.0 | .171 | .376 |
| $R_3$_ROA | 83131 | .0 | 1.0 | .283 | .450 |
| $R_4$_ROA | 83131 | .0 | 1.0 | .296 | .457 |
| Prop_Cap | 83131 | .0 | 1.0 | .968 | .177 |
| SLK_FIN | 83120 | .000 | 846.000 | 1.690 | 6.325 |
| SLK_POT | 81094 | .000 | 266.917 | .405 | 2.512 |
| APL_FIN | 83131 | -.472 | 1.000 | .628 | .231 |
| LS | 82927 | .900 | 4.098.820 | 4.139 | 20.946 |
| PRS_FIN | 83017 | -276.000 | 98.539 | .189 | 1.568 |

**Fonte:** Elaboração própria

O modelo econométrico geral (1), que propusemos para explicar o desempenho da IAA espanhola tem mostrado uma baixa incerteza, como o poder explicativo do modelo, para cada uma das variáveis dependentes, é elevada (VA_A = 88%, EBITDA_A = 90% e ROA = 78%). A relação entre as variáveis que adotamos como dependentes em nosso estudo indica que VA_A e EBITDA_A são as variáveis que melhor medem o desempenho do IAA (Tabela

3). Estes resultados, provavelmente se devem à impossibilidade, por parte dos gestores para manipular valores contábeis apresentados para variáveis VA e EBITDA.

**TABELA 3.** Resultados do desempenho da IAA para o modelo geral (1)

| Var. | Dependente | VA_A | | EBITDA_A | | ROA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | β | sig. | β | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | LN_DF_Vendas$_i$ | 0,038 | *** | 0,007 | *** | 0,006 | *** |
| $\beta_2$ | Idade | 0,021 | *** | 0,002 | *** | 0,001 | *** |
| $\beta_3$ | INT_CAP | 1,00E-04 | *** | 1,00E-05 | *** | 3,00E-05 | *** |
| $\beta_4$ | CSFL_A | 0,479 | *** | 0,6 | *** | 0,412 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,613 | *** | -0,1 | *** | -0,113 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,507 | *** | -0,063 | *** | -0,067 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,354 | *** | -0,04 | *** | -0,048 | *** |
| $R^2$ ajustado | | 0,88 | | 0,9 | | 0,78 | |
| Ind. Condição | | 8,95 | | 8,82 | | 8,94 | |

**Fonte:** Elaboração Própria ($p$<0.001 ***, $p$<0.05 ** y $p$<0.1*)

A variável $\beta_1$LN_DF_Vendas indicou que o aumento de 1 euro nas vendas contribuiu 3,8% no valor agregado da IAA. O valor beta apresentado por esta mesma variável para EBITDA_A indicou que o aumento das vendas afeta proporcionalmente menos o EBITIDA (0,7%) do que o VA, provavelmente aumentando proporcionalmente maiores gastos com pessoal. A mesma análise foi feita para o ROA, cujo aumento nas vendas representa um aumento de 0,6% no retorno dos benefícios de ativos totais.

A variável idade também afetou positiva e significativamente o desempenho da IAA espanhola, portanto, a hipótese H1 é rejeitada. Essa descoberta indicou que quanto maior a idade, melhor o desempenho da IAA espanhola, que está de acordo com outros estudos que investigaram o efeito da idade sobre o desempenho da indústria (Bruton *et al*., 2010, George 2005, Abor *and* Biekpe, 2007, Rocca *et al*., 2011).

A INT_CAP, foi apresentada como uma variável com pouco poder explicativo sobre o desempenho da IAA espanhola, que sempre teve o valor de beta muito baixo. Nos casos em que a INT_CAP foi significativa, a variável indicou uma relação positiva para as variáveis de desempenho. Este resultado sugeriu que maior intensidade de capital, maior desempenho alcançado pela IAA espanhola, não rejeitando a hipótese H2.1. Na literatura, outros trabalhos compartilharam nossas descobertas e explicaram o efeito positivo da INT_CAP por motivos de desempenho que, em primeiro lugar, quando o INT_CAP é medido entre os ativos fixos e número de empregados, as empresas com maior quantidade de ativos por funcionário alcançaram uma maior estabilidade e benefícios (Anic *et al*., 2009), segundo quando o INT_CAP é obtido a partir da relação entre o ativo total e as vendas, isto pode representar o grau de poder de mercado, que consiste em barreiras de entrada para outras empresas que indicam que uma relação positiva entre INT_CAP e desempenho limita a entrada de concorrentes (Lee, 2009).

O $\beta_4$CSFL_A$_{it}$ indicou ser uma boa medida de desempenho da IAA. Nossos resultados confirmaram os resultados encontrados por Melgarejo (2008), onde a autora discute a importância do EBITDA como variável relacionada ao fluxo de caixa, como recurso importante para as empresas. Além disso, de acordo com a autor, o EBITDA_A inclui o efeito fluxo de caixa. O CSFL_A apresentou os maiores valores de beta em modelos em que a variável dependente é o EBITDA_A. Ao mesmo tempo, o CSFL_A apresentou valores positivos e significativos para todas as variáveis no modelo geral. Logo, a hipótese H2.2 não é

rejeitada, os resultados indicaram que com o fluxo de caixa positivo, maior a chance de sobrevivência da IAA espanhola.

A variável que investigou o risco estratégico das empresas tem sido no modelo geral, sempre negativa e significativa na sua relação com cada uma das variáveis dependentes. Embora este resultado parece o contrário do que foi proposto na hipótese H2.3, o que acontece é uma dinâmica que permitiu não rejeitar H2.3, porque à medida que aumentaram os quartis de risco a intensidade das variáveis negativas ($\beta_5$, $\beta_6$ e $\beta_7$) diminuíram, em relação ao quartil representando as empresas que conseguiram posicionar-se no grupo de melhor desempenho ($R_{4it}$). Nosso resultado é compartilhado com o de Melgarejo (2008), utilizando a mesma medida de risco estratégico.

Dada a dinâmica que adotamos neste trabalho, vamos discutir, para as variáveis do modelo geral, os resultados que são diferentes daqueles encontrados anteriormente e concentrar a nossa atenção sobre as variáveis que contribuíram para cada modelo, evitando assim rediscutir os resultados que foram devidamente discutidos.

Utilizando o Modelo 2, que adiciona as variáveis para investigar os efeitos relacionados com a função objetivo no desempenho da IAA espanhola ($\beta_8$Prop_CAP$_i$, $\beta_9$SLK_FIN$_{it}$ e $\beta_{10}$SLK_POTit), conseguimos resultados que parecem fornecer informações relevantes para esta pesquisa (Tabela 4).

**TABELA 4.** Resultados do desempenho da IAA para o modelo função objetivo (2)

| Var. | Dependente | VA_A | | EBITDA_A | | ROA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | β | sig. | β | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | LN_DF_Vendas | 0,024 | *** | 0,005 | *** | 0,005 | *** |
| β2 | Idade$_{it}$ | 0,012 | *** | 0,001 | *** | 0,001 | *** |
| $\beta_3$ | INT_CAP$_{it}$ | -2,00E-06 | | 2,00E-07 | | 3,00E-05 | *** |
| $\beta_4$ | CSFL_A$_{it}$ | 0,409 | *** | 0,576 | *** | 0,408 | *** |
| $\beta_5$ | R$_{1it}$ | -0,604 | *** | -0,103 | *** | -0,113 | *** |
| $\beta_6$ | R$_{2it}$ | -0,511 | *** | -0,067 | *** | -0,067 | *** |
| $\beta_7$ | R$_{3it}$ | -0,367 | *** | -0,044 | *** | -0,049 | *** |
| $\beta_8$ | Prop_Cap$_{it}$ | 0,295 | *** | 0,049 | *** | 0,019 | *** |
| $\beta_9$ | SLK_FIN$_{it}$ | 0,001 | *** | 1,00E-04 | *** | -2,00E-04 | *** |
| $\beta_{10}$ | SLK_POT$_{it}$ | 0,002 | *** | 2,00E-04 | *** | 3,00E-04 | *** |
| $R^2$ ajustado | | 0,9 | | 0,91 | | 0,78 | |
| Ind. Condição | | 12 | | 11,96 | | 11,93 | |

**Fonte:** Elaboração própria ($p$<0.001 ***, $p$<0.05 ** y $p$<0.1*)

Não foram encontradas diferenças significativas entre os resultados do modelo geral e as variáveis repetidas no modelo 2. Somente $\beta_3$INT_CAP$_{it}$ que deixou de ser significativa quando a variável dependente é VA_A e EBITDA_A, embora a intensidade de capital continua apresentando um coeficiente beta muito baixo.

Por sua vez, a variável $\beta_8$Prop_Cap, que controla se a empresa é capitalista ou cooperativa, indicou ser uma importante contribuição para explicar o desempenho da IAA espanhola. Esta variável foi significativa e positiva para as três variáveis dependentes (VA_A, EBITDA_A e ROA), o que nos leva a pensar que, sendo uma empresa capitalista está positivamente relacionada com o desempenho do IAA. Este resultado permitiu não rejeitar a hipótese H2.4. Este trabalho concorda com outros autores que mostram a diferença na função objetivo das empresas como a propriedade de capital (Abor *and* Biekpe de 2007, Melgarejo *et al.*, 2007b, Hamelin, 2011).

A disponibilidade financeira ($\beta_9$SLK_FIN$_{it}$), afetou positiva e significativamente o desempenho da IAA espanhola, que concorda com os resultados de outros autores (Bradley *et al*., 2011). Portanto, não rejeita a hipótese H2.5. A disponibilidade financeira pode gerar um resultado duplo, podendo melhorar o desempenho da empresa e ao mesmo tempo pode ser uma barreira para ele (Bradley *et al*., 2011). Os autores mostram que a disponibilidade financeira pode melhorar o desempenho organizacional quando esses recursos são utilizados, enquanto a falta de recursos também pode ser associada a uma maior inovação, o empreendedorismo e, consequentemente, a um melhor desempenho. No geral, a disponibilidade financeira conduziu à exploração de projetos existentes, em vez de motivar a busca de novas oportunidades.

No caso da IAA espanhola, onde as pequenas empresas predominam, é provável que a disponibilidade financeira pode criar oportunidades para um melhor desempenho, dado que o investimento em inovação esbarra com a barreira econômica e as dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas na obtenção de financiamento externo (Abor *and* Biekpe de 2007, Rahaman, 2011). Outro aspecto é a aversão ao risco, que faz com que as empresas preferem autofinanciamento ao financiamento externo (García *and* Crespo, 2007).

Assim como no trabalho de Bradley *et al*. (2011), a disponibilidade potencial ($\beta_{10}$SLK_POT$_{it}$) apresenta baixos coeficientes, embora sempre positiva, logo, a hipótese H2.5.1 não é rejeitada. Este resultado indica que a IAA espanhola utiliza o sua disponibilidade potencial para melhorar seu desempenho.

O modelo econométrico 3, no qual abordamos as restrições financeiras da IAA espanhola também fornece resultados relevantes no sentido de que confirma a importância do tamanho e do endividamento no desempenho desta indústria (Tabela 5). Usando este modelo contrastaremos as hipóteses H2.6, H2.6.1 e H2.6.2

**TABELA 5**. Resultados do desempenho da IAA para o modelo de restrições financeiras (3)

| Var. | Dependente | VA_A | | EBITDA_A | | ROA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | β | sig. | β | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | LN_DF_Vendas | 0,034 | *** | 0,006 | *** | 0,005 | *** |
| $\beta_2$ | Idade$_{it}$ | 0,011 | *** | 0,001 | *** | 2,00E-04 | *** |
| $\beta_3$ | INT_CAP$_{it}$ | 7,00E-05 | *** | 1,00E-05 | ** | 3,00E-05 | *** |
| $\beta_4$ | CSFL_A$_{it}$ | 0,441 | *** | 0,58 | *** | 0,408 | *** |
| $\beta_5$ | R$_{1it}$ | -0,617 | *** | -0,109 | *** | -0,116 | *** |
| $\beta_6$ | R$_{2it}$ | -0,518 | *** | -0,072 | *** | -0,071 | *** |
| $\beta_7$ | R$_{3it}$ | -0,376 | *** | -0,048 | *** | -0,052 | *** |
| $\beta_8$ | PME$_{it}$ | 0,201 | *** | 0,029 | *** | 0,013 | *** |
| $\beta_9$ | APL$_{it}$ | 0,1 | *** | 0,039 | *** | 0,021 | *** |
| $\beta_{10}$ | LS$_{it}$ | 2,00E-04 | *** | 6,00E-05 | *** | 5,00E-05 | *** |
| $\beta_{11}$ | PRS_FIN$_{it}$ | 4,00E-04 | | 0,001 | *** | 0,001 | *** |
| R2 ajustado | | 0,9 | | 0,91 | | 0,78 | |
| Ind. Condição | | 12,05 | | 11,93 | | 12,01 | |

**Fonte:** Elaboração própria ($p$<0.001 ***, $p$<0.05 ** e $p$<0.1*)

O $\beta_8$APL_FIN$_{it}$, com o qual medimos o efeito do endividamento sobre o desempenho da IAA, apresentou sinal positivo e significativo sobre as variáveis de desempenho. Portanto, quanto maior for o débito de financiamento o melhor desempenho da IAA. Este resultado permite-nos não rejeitar a hipótese H2.6. Como Rahaman (2011) mede o endividamento definindo a utilização do financiamento da dívida pela empresa em relação aos seus ativos totais, portanto, é provável que uma maior oferta de crédito pode gerar melhor desempenho da

IAA espanhola. Rahaman (2011) destaca o endividamento mais baixo para as PME. Isto significa que as PME requerem fontes de financiamento para alcançar maior desempenho, dado que o endividamento está relacionado positivamente para o desempenho da IAA espanhola.

A Liquidez ou relação da dívida da IAA e seu efeito sobre o desempenho é medido pela variável ($\beta_9 LS_{it}$). Esta relação foi positiva e significativa para todas as variáveis de desempenho, embora os valores beta sejam sempre muito pequenos. Este resultado indica que quanto maior a relação de endividamento, melhor o desempenho da IAA, portanto, não se rejeita a hipótese H2.6.1. A relação significativa e positiva do endividamento da IAA com a sua quota de desempenho partilhamos com o trabalho de Sarno (2008). Em sua pesquisa, o autor também encontra ligação entre o uso de financiamento interno, sendo esta uma fonte mais barata de recursos de financiamento externo.

Finalmente, dentro do modelo 3, temos investigado o efeito da pressão financeira ($\beta_{13}$PRS_FINit) sobre o desempenho da IAA espanhola. Esta variável foi positiva, embora tenha sido significativa quando a variável dependente foi EBITA_A e ROA. Este resultado permite rejeitar a hipótese H2.6.2 uma vez que quanto maior a pressão financeira, maior é o desempenho da IAA espanhola.

De acordo Guariglia (2008), as empresas com maior sensibilidade à pressão financeira, muitas vezes mantém um nível mais elevado de fundos internos.

Em cada um dos modelos propostos (1, 2 e 3) o $R^2$ ajustado aumentou, o que indica que as variáveis independentes são variáveis importantes para explicar o desempenho da IAA espanhola. Mostramos também que o índice de condição obtido do diagnóstico de colinearidade, que controlam a colinearidade de variáveis independentes de cada um dos modelos não excedam 15, por conseguinte, de acordo Belsley (1991) , nossas variáveis não apresentam colinearidade.

Para testar a hipótese H2.7 e H2.8 repetimos os modelos globais e as variações (2 e 3) segmentando nossos dados em todas as regiões e setores de atividades. Apresentamos, a seguir, a Tabela 6 contendo os resultados obtidos com o modelo geral para cada região VA_A, variáveis EBITDA_A e ROA. Os resultados são obtidos a partir do mesmo procedimento que os modelos 2 e 3. Em relação às regiões que temos encontrado pouca diferença nos dados totais. As regiões ES1.NORO, ES2.NORE e ES4.CENTR são semelhantes aos obtidos para a amostra total, onde o tamanho controlado pelas vendas líquidas tem uma relação significativa e positiva com os resultados das variáveis dependentes. A idade também apresentou efeito significativo e positivo, bem como as variáveis INT_CAP e CSFL_A. Como vimos para dados totais, a variável INT_CAP apresentou um coeficiente beta relativamente baixo. As medidas de riscos estratégicos também tem a mesma dinâmica, onde os valores são negativos, mesmo para baixo para que o quartil correspondente é aumentado.

Os valores obtidos para o $R^2$ ajustado indicaram um alto poder explicativo do modelo e o índice de condição não confirmou a não-existência de colinearidade entre as variáveis dependentes.

Para as regiões ES3.MADR, ES51.CAT, ES52.VAL, ES6.SUR e ES7.ISLA, identificamos pequenas diferenças nos resultados para a amostra total e para as outras regiões. A diferença consiste na relação significativa e negativa da variável INT_CAP para algumas das variáveis dependentes. Mostramos que o coeficiente beta apresentado por esta variável permanece relativamente baixo. Este resultado indicou que algumas regiões podem apresentar particularidades sobre o desempenho da IAA, mas devido ao pequeno valor da beta, podemos esperar que essas diferenças sejam sutis. O mesmo vale para os modelos 2 e 3, em que algumas regiões têm pequenas diferenças em relação à outras e para os resultados encontrados para a amostra total. Algumas variáveis como LN_ DF_ Vendas, idade, INT_CAP, SLK_FIN,

SLK_POT, LS e PRS_FIN já não são significativas para algumas das regiões. Tudo o que não é permitido para aceitar a nossa hipótese H2.7, embora mostre a pequena intensidade destas diferenças geradas pela localização do IAA.

**TABELA 6.** Resultados do desempenho e da IAA para o modelo geral (1) segmentado por regiões

| Var. | Dependente | VA_A (ES1.NORO) | | EBITDA_A (ES1.NORO) | | ROA (ES1.NORO) | | VA_A (ES2.NORE) | | EBITDA_A (ES2.NORE) | | ROA (ES2.NORE) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | B | sig. | β | sig. | B | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | $LN_DF_Vendas_{it}$ | 0,036 | *** | 0,006 | *** | 0,006 | *** | 0,04 | *** | 0,008 | *** | 0,006 | *** |
| $\beta_2$ | $Idade_{it}$ | 0,023 | *** | 0,003 | *** | 0,001 | *** | 0,021 | *** | 0,003 | *** | 0,001 | *** |
| $\beta_3$ | $INT_CAP_{it}$ | 2,00E-04 | *** | 3,00E-05 | ** | 5,00E-05 | *** | 7,00E-05 | ** | 8,00E-06 | | 2,00E-05 | ** |
| $\beta_4$ | $CSFL_A_{it}$ | 0,515 | *** | 0,626 | *** | 0,414 | *** | 0,442 | *** | 0,529 | *** | 0,353 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,627 | *** | -0,093 | *** | -0,114 | *** | -0,641 | *** | -0,11 | *** | -0,118 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,527 | *** | -0,061 | *** | -0,069 | *** | -0,53 | *** | -0,07 | *** | -0,072 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,378 | *** | -0,035 | *** | -0,05 | *** | -0,371 | *** | -0,045 | *** | -0,053 | *** |
| | $R^2$ ajustado | 0,89 | | 0,91 | | 0,78 | | 0,87 | | 0,9 | | 0,77 | |
| | Ind. Condição | 8,78 | | 8,61 | | 8,78 | | 8,96 | | 8,93 | | 9,11 | |

**FONTE:** Elaboração Própria (p<0.001 ***, p<0.05 ** e p<0.1*)

**TABELA 6.** Continuação

| Var. | Dependente | VA_A (ES3.MADR) | | EBITDA_A (ES3.MADR) | | ROA (ES3.MADR) | | VA_A (ES4.CENTR) | | EBITDA_A (ES4.CENTR | | ROA (ES4.CENTR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | B | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. | B | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | $LN_DF_Vendas_{it}$ | 0,011 | *** | 0,011 | *** | 0,008 | *** | 0,036 | *** | 0,006 | *** | 0,006 | *** |
| $\beta_2$ | $Idade_{it}$ | 0,029 | *** | 0,003 | *** | 0,001 | *** | 0,019 | *** | 0,002 | *** | 0,001 | *** |
| $\beta_3$ | $INT_CAP_{it}$ | -0,001 | *** | 2,00E-05 | | 2,00E-05 | | 2,00E-04 | *** | 4,00E-05 | ** | 6,00E-05 | ** |
| $\beta_4$ | $CSFL_A_{it}$ | 0,586 | *** | 0,45 | *** | 0,358 | *** | 0,465 | *** | 0,65 | *** | 0,437 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,56 | *** | -0,132 | *** | -0,129 | *** | -0,541 | *** | -0,08 | *** | -0,102 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,44 | *** | -0,084 | *** | -0,075 | *** | -0,445 | *** | -0,05 | *** | -0,061 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,3 | *** | -0,053 | *** | -0,057 | *** | -0,291 | *** | -0,03 | *** | -0,044 | *** |
| | $R^2$ ajustado | 0,86 | | 0,88 | | 0,75 | | 0,87 | | 0,92 | | 0,81 | |
| | Ind. Condição | 7,36 | | 8,87 | | 8,9 | | 9,37 | | 9,18 | | 9,21 | |

**FONTE:** Elaboração Própria (p<0.001 ***, p<0.05 ** e p<0.1*)

**TABELA 6.** Continuação

| Var. | Dependente | VA_A (ES51.CAT) | | EBITDA_A (ES51.CAT) | | ROA (ES51.CAT) | | VA_A (ES52.VAL) | | EBITDA_A (ES52.VAL) | | ROA (ES52.VAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | B | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. | B | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | $LN_DF_Vendas_{it}$ | 0,01 | *** | 0,003 | *** | 0,004 | *** | 0 | | 0,001 | *** | 0,004 | *** |
| $\beta_2$ | $Idade_{it}$ | 0,029 | *** | 0,004 | *** | 0,003 | *** | 0,03 | *** | 0,004 | *** | 0,003 | *** |
| $\beta_3$ | $INT_CAP_{it}$ | -0,005 | *** | -0,001 | *** | 0,001 | ** | -0,009 | *** | -0,002 | *** | 4,00E-04 | |
| $\beta_4$ | $CSFL_A_{it}$ | 0,887 | *** | 0,622 | *** | 0,341 | *** | 0,913 | *** | 0,685 | *** | 0,353 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,541 | *** | -0,097 | *** | -0,117 | *** | -0,526 | *** | -0,092 | *** | -0,118 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,442 | *** | -0,057 | *** | -0,073 | *** | -0,419 | *** | -0,053 | *** | -0,073 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,308 | *** | -0,035 | *** | -0,052 | *** | -0,29 | *** | -0,03 | *** | -0,051 | *** |
| | $R^2$ ajustado | 0,87 | | 0,9 | | 0,77 | | 0,88 | | 0,9 | | 0,77 | |
| | Ind. Condição | 7,36 | | 8,15 | | 7,75 | | 7,31 | | 7,89 | | 7,68 | |

**FONTE:** Elaboração Própria (p<0.001 ***, p<0.05 ** e p<0.1*)

**TABELA 6.** Continuação

| Var. | Dependente | VA_A (ES6.SUR) | | EBITDA_A (ES6.SUR) | | ROA (ES6.SUR) | | VA_A (ES7.ISLA) | | EBITDA_A (ES7.ISLA) | | ROA (ES7.ISLA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | B | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. | B | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | $LN_DF_Vendas_{it}$ | 0,008 | *** | 0,004 | *** | 0,005 | *** | 0,012 | *** | 0 | | 0 | |
| $\beta_2$ | $Idade_{it}$ | 0,029 | *** | 0,004 | *** | 0,003 | *** | 0,029 | *** | 0,003 | *** | 0,002 | *** |
| $\beta_3$ | $INT_CAP_{it}$ | -0,005 | *** | -0,002 | *** | -0,001 | *** | -0,009 | *** | -0,001 | | 0,002 | *** |
| $\beta_4$ | $CSFL_A_{it}$ | 0,9 | *** | 0,589 | *** | 0,32 | *** | 0,715 | *** | 0,776 | *** | 0,57 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,534 | *** | -0,094 | *** | -0,112 | *** | -0,558 | *** | -0,078 | *** | -0,102 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,425 | *** | -0,06 | *** | -0,072 | *** | -0,46 | *** | -0,044 | *** | -0,062 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,295 | *** | -0,035 | *** | -0,05 | *** | -0,321 | *** | -0,026 | *** | -0,043 | *** |
| | $R^2$ ajustado | 0,86 | | 0,89 | | 0,77 | | 0,89 | | 0,94 | | 0,82 | |
| | Ind. Condição | 7,32 | | 8,35 | | 7,74 | | 6,93 | | 7,77 | | 7,33 | |

**FONTE:** Elaboração Própria (p<0.001 ***, p<0.05 ** e p<0.1*

A segmentação da base de dados nos setores de atividade, não apresentou diferenças significativas nos resultados dos modelos (1, 2 e 3). Assim como para as regiões, o modelo geral apresentou resultados semelhantes entre os setores de atividade e a amostra total. $\beta_1$LN_DF_Vendas$_{it}$, $\beta_2$Idade$_{it}$ e $\beta_3$CSFL_A$_{it}$ apresentaram relação positiva e significativa para cada um dos setores de atividade. A variável com a qual a investigarmos o risco estratégico também mostrou a mesma dinâmica para as regiões e para os dados totais. A diferença nos resultados tem sido na variável $\beta_4$INT_CAP$_{it}$. Esta variável, embora o seu coeficiente beta tem sido sempre muito baixo, mudou seu sinal sobre a variável dependente. Nos setores 101.CARN e 107.PAND a variável apresenta relação positiva com o desempenho da IAA quando medido através do ROA. Outros setores de atividade nos quais a variável INT_CAP foi positiva, sua relação não foi estatisticamente significativa. Isso indicou que, nos setores 101.CARN e 107.PAND, a IAA espanhola é mais intensiva em capital.

Esta mesma dinâmica se repete para os modelos 2 e 3, onde também as variáveis idade, INT_CAP, SLK_FIN e SLK_POT, LS e PRS_FIN deixaram de ser significativas em alguns setores de atividade, assim, não se rejeita a hipótese H2.8, já que foram encontradas diferenças substanciais entre os setores que afetam o desempenho da IAA espanhola.

**TABELA 7.** Resultados do desempenho e da IAA para o modelo geral (1) segmentado pelos setores de atividade

| Var. | Dependente | VA_A (101.CARN) | | EBITDA_A (101.CARN) | | ROA (101.CARN) | | VA_A (102.PESC) | | EBITDA_A (102.PESC) | | ROA (102.PESC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | β | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | $LN_DF_Vendas_{it}$ | 0,011 | *** | 0,002 | *** | 0,003 | *** | 0,016 | *** | 0,003 | *** | 0,003 | *** |
| $\beta_2$ | $Idade_{it}$ | 0,023 | *** | 0,003 | *** | 0,002 | *** | 0,023 | *** | 0,004 | *** | 0,003 | *** |
| $\beta_3$ | $INT_CAP_{it}$ | -0,002 | *** | -1,00E-04 | | 4,00E-04 | *** | -0,004 | | -0,002 | ** | -1,00E-04 | |
| $\beta_4$ | $CSFL_A_{it}$ | 0,826 | *** | 0,71 | *** | 0,392 | *** | 0,567 | *** | 0,6 | *** | 0,365 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,434 | *** | -0,063 | *** | -0,101 | *** | -0,449 | *** | -0,086 | *** | -0,113 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,337 | *** | -0,037 | *** | -0,064 | *** | -0,338 | *** | -0,053 | *** | -0,073 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,199 | *** | -0,017 | *** | -0,042 | *** | -0,187 | *** | -0,028 | *** | -0,049 | *** |
| | $R^2$ ajustado | 0.88 | | 0,93 | | 0,83 | | 0,88 | | 0,88 | | 0,77 | |
| | Ind. Condição | 8.20 | | 9,43 | | 8,29 | | 8,71 | | 9,42 | | 8,75 | |

**Fonte:** Elaboração própria (*p*<0.001 ***, *p*<0.05 ** e *p*<0.1*)

**TABELA 7.** Continuação

| Var. | Dependente | VA_A (103.FRHT) | | EBITDA_A (103.FRHT) | | ROA (103.FRHT) | | VA_A (104.GRAC) | | EBITDA_A (104.GRAC) | | ROA (104.GRAC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | β | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. | B | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | $LN_DF_Vendas_{it}$ | 0,013 | *** | 0,004 | *** | 0,003 | *** | 0,013 | *** | 0,005 | *** | 0,005 | *** |
| $\beta_2$ | $Idade_{it}$ | 0,021 | *** | 0,004 | *** | 0,003 | *** | 0,014 | *** | 0,003 | *** | 0,002 | *** |
| $\beta_3$ | $INT_CAP_{it}$ | -0,003 | *** | -0,002 | *** | -0,001 | *** | -0,007 | *** | -0,003 | *** | -0,001 | *** |
| $\beta_4$ | $CSFL_A_{it}$ | 0,669 | *** | 0,571 | *** | 0,336 | *** | 0,617 | *** | 0,624 | *** | 0,386 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,394 | *** | -0,097 | *** | -0,115 | *** | -0,269 | *** | -0,083 | *** | -0,105 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,289 | *** | -0,062 | *** | -0,074 | *** | -0,178 | *** | -0,053 | *** | -0,067 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,143 | *** | -0,036 | *** | -0,051 | *** | -0,059 | *** | -0,033 | *** | -0,05 | *** |
| | $R^2$ ajustado | 0,87 | | 0,87 | | 0,75 | | 0,83 | | 0,9 | | 0,76 | |
| | Ind. Condição | 8,2 | | 8,62 | | 7,64 | | 10,77 | | 8,88 | | 8,6 | |

**Fonte:** Elaboração Própria (*p*<0.001 ***, *p*<0.05 ** e *p*<0.1*)

**TABELA 7.** Continuação

| Var. | Dependente | VA_A (105.LACT) | | EBITDA_A (105.LACT) | | ROA (105.LACT) | | VA_A (106.MOLN) | | EBITDA_A (106.MOLN) | | ROA (106.MOLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | β | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. | B | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | $LN_DF_Vendas_{it}$ | 0,006 | *** | 0,001 | *** | 0,003 | *** | 0,015 | *** | 0,006 | *** | 0,004 | *** |
| $\beta_2$ | $Idade_{it}$ | 0,023 | *** | 0,003 | *** | 0,003 | *** | 0,022 | *** | 0,005 | *** | 0,004 | *** |
| $\beta_3$ | $INT_CAP_{it}$ | -0,005 | ** | -0,001 | | 0,001 | | -0,007 | ** | -0,004 | *** | -0,002 | |
| $\beta_4$ | $CSFL_A_{it}$ | 0,92 | *** | 0,775 | *** | 0,379 | *** | 0,491 | *** | 0,341 | *** | 0,181 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,416 | *** | -0,07 | *** | -0,113 | *** | -0,414 | *** | -0,112 | *** | -0,121 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,327 | *** | -0,041 | *** | -0,071 | *** | -0,29 | *** | -0,07 | *** | -0,079 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,209 | *** | -0,023 | *** | -0,05 | *** | -0,143 | *** | -0,038 | *** | -0,052 | *** |
| | $R^2$ ajustado | 0,88 | | 0,93 | | 0,8 | | 0,86 | | 0,87 | | 0,74 | |
| | Ind. Condição | 7,78 | | 9,17 | | 8,35 | | 9,35 | | 8,91 | | 8,12 | |

**Fonte:** Elaboração Própria (*p*<0.001 ***, *p*<0.05 ** e *p*<0.1*)

**TABELA 7.** Continuação

| Var. | Dependente | VA_A (107.PAND) | | EBITDA_A (107.PAND) | | ROA (107.PAND) | | VA_A (108.OTRS) | | EBITDA_A (108.OTRS) | | ROA (108.OTRS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | β | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. | B | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | $LN_DF_Vendas_{it}$ | 0,003 | 0,013 | 0,002 | *** | 0,004 | *** | 0,007 | *** | 0,002 | *** | 0,003 | *** |
| $\beta_2$ | $Idade_{it}$ | 0,033 | *** | 0,004 | *** | 0,003 | *** | 0,027 | *** | 0,004 | *** | 0,003 | *** |
| $\beta_3$ | $INT_CAP_{it}$ | -0,028 | *** | 1,00E-04 | | 0,002 | *** | -0,013 | *** | -0,005 | *** | -0,002 | *** |
| $\beta_4$ | $CSFL_A_{it}$ | 1,091 | *** | 0,661 | *** | 0,286 | *** | 0,731 | *** | 0,639 | *** | 0,436 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,571 | *** | -0,102 | *** | -0,128 | *** | -0,471 | *** | -0,092 | *** | -0,109 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,497 | *** | -0,058 | *** | -0,079 | *** | -0,368 | *** | -0,055 | *** | -0,067 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,367 | *** | -0,035 | *** | -0,057 | *** | -0,241 | *** | -0,034 | *** | -0,048 | *** |
| | $R^2$ ajustado | 0,9 | | 0,92 | | 0,78 | | 0,88 | | 0,9 | | 0,8 | |
| | Ind. Condição | 6,81 | | 8,1 | | 7,68 | | 7,2 | | 8,01 | | 7,68 | |

**Fonte:** Elaboração Própria (*p*<0.001 ***, *p*<0.05 ** e *p*<0.1*)

**TABELA 7.** Continuação

| Var. | Dependente | VA_A (109.ALAN) | | EBITDA_A (109.ALAN) | | ROA (109.ALAN) | | VA_A (110.BBAL) | | EBITDA_A (110.BBAL) | | ROA (110.BBAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | β | sig. | β | sig. | β | sig. | β | sig. | B | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | $LN_DF_Vendas_{it}$ | 0,012 | *** | 0,003 | *** | 0,003 | *** | 0,005 | *** | 0,004 | *** | 0,003 | *** |
| $\beta_2$ | $Idade_{it}$ | 0,017 | *** | 0,004 | *** | 0,003 | *** | 0,012 | *** | 0,004 | *** | 0,002 | *** |
| $\beta_3$ | $INT_CAP_{it}$ | -0,005 | *** | -0,001 | *** | 5,00E-06 | | -0,001 | *** | -0,001 | *** | -3,00E-04 | *** |
| $\beta_4$ | $CSFL_A_{it}$ | 0,55 | *** | 0,623 | *** | 0,437 | *** | 0,585 | *** | 0,56 | *** | 0,448 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,297 | *** | -0,089 | *** | -0,11 | *** | -0,182 | *** | -0,082 | *** | -0,093 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,199 | *** | -0,053 | *** | -0,07 | *** | -0,086 | *** | -0,051 | *** | -0,059 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,072 | *** | -0,03 | *** | -0,049 | *** | 0,038 | *** | -0,028 | *** | -0,04 | *** |
| | $R^2$ ajustado | 0,88 | | 0,88 | | 0,75 | | 0,85 | | 0,87 | | 0,77 | |
| | Ind. Condição | 9,75 | | 8,82 | | 8,54 | | 11,34 | | 8,94 | | 8,17 | |

**Fonte:** Elaboração Própria (*p*<0.001 ***, *p*<0.05 ** e *p*<0.1*)

**TABELA 7.** Continuação

| Var. | Dependente | VA_A (111.BBBAN) | | EBITDA_A (111.BBBAN) | | ROA (111.BBBAN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Independente | β | sig. | β | sig. | β | sig. |
| $\beta_1$ | $LN_DF_Vendas_{it}$ | 0,009 | *** | 0,001 | ** | 0,001 | |
| $\beta_2$ | $Idade_{it}$ | 0,025 | *** | 0,003 | *** | 0,003 | *** |
| $\beta_3$ | $INT_CAP_{it}$ | -0,004 | | -5,00E-04 | | 0,001 | |
| $\beta_4$ | $CSFL_A_{it}$ | 0,69 | *** | 0,729 | *** | 0,415 | *** |
| $\beta_5$ | $R_{1it}$ | -0,48 | *** | -0,081 | *** | -0,116 | *** |
| $\beta_6$ | $R_{2it}$ | -0,378 | *** | -0,045 | *** | -0,071 | *** |
| $\beta_7$ | $R_{3it}$ | -0,235 | *** | -0,026 | *** | -0,047 | *** |
| | $R^2$ ajustado | 0,87 | | 0,92 | | 0,8 | |
| | Ind. Condição | 7,86 | | 8,7 | | 8,25 | |

**Fonte:** Elaboração Própria (*p*<0.001 ***, *p*<0.05 ** e *p*<0.1*)

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do trabalho foi identificar o efeito das variáveis ambientais (idade, intensidade de capital, fluxo de caixa, risco estratégico, função objetivo, as restrições de financiamento e as variáveis do entorno), sobre o desempenho da indústria agroalimentar brasileira.

As conclusões obtidas neste trabalho foram: primeiro, a idade é uma variável que é relacionada com o aumento do resultado das empresas. A intensidade de capital também costuma estar relacionada de forma positiva com o desempenho econômico das empresas. O aumento do ativo maior que o total de receitas faz melhorar o desempenho da IAA. É provável que isso ocorra pela necessidade de ativo inerente deste setor em particular.

Nesse sentido, o aumento dos ativos superior ao rendimento total não melhorou o desempenho do IAA. É provável que a necessidade de recurso que tem esta indústria em particular. Assim, enfatizamos a importância do uso de índices de desempenho adequados às características da IAA espanhola. O fluxo de caixa também foi mostrado para afetar positivamente o desempenho das empresas. A percepção de risco é menor à medida que aumentam o desempenho da empresa, indicando aversão ao risco por parte das empresas menores.

Em segundo lugar, a função objetivo indicou ter efeitos positivos sobre o desempenho do IAA. Encontramos fortes indícios de que a propriedade do capital é um fator que afeta o desempenho da IAA espanhola. As empresas capitalistas têm mostrado um desempenho superior às cooperativas. Além disso, a disponibilidade financeira e potencial gerada pela IAA, têm efeitos que impulsionam o desempenho desta indústria.

Em terceiro lugar, as restrições de financiamento representaram um impulso para o desempenho da IAA.

Vimos que a IAA espanhola foi financiada com capital próprio. A disponibilidade de financiamento para as empresas tem relação positiva com o desempenho da IAA espanhola.

Por fim, isso reflete, além das diferenças e particularidades deste setor, as possíveis vantagens que podem ser obtidas em determinadas regiões.

Em resumo, escolher adequadamente os indicadores para medir o desempenho da IAA pode resultar em uma informação mais precisa a respeito do resultado económico da indústria.